



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Examen Final

Código de asignatura: CQ221A

Profesor : Roberto Salazar Rodríguez

Alumno	Apellidos	Nombres
--------	-----------	---------

Día : Lima 19 de febrero de 2021 Hora: 12:00 a 14:50

Tenga en cuenta lo siguiente:

1. **Detalle cada paso en el desarrollo de los problemas y con claridad.** El detalle se escribirá en una columna a la izquierda. Véase el ejemplo.
2. **Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación.**
3. **Las respuestas deben darse en recuadros con sus respectivas unidades.**
4. **Dos desarrollos iguales invalida las preguntas. La repetición de un acto de copia anulará el examen.**

Ejemplo de resolución de un problema.

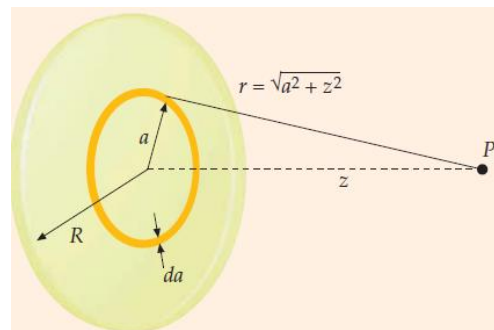
Encuentre el potencial en el eje de un disco de radio R que lleva una carga total Q distribuida uniformemente en su superficie.

Procedimiento:

Para el disco tomo el eje Z según la figura y luego construyo un anillo circular. Cada anillo contribuye con una carga infinitesimal $dq = \sigma da = \sigma 2\pi a da$ donde $\sigma = Q/\pi R^2$ es la densidad de carga superficial. El potencial infinitesimal en el punto P será: $kdq / (z^2 + a^2)^{1/2}$. Luego se integra todas las contribuciones para halla el potencial total.

Solución:

1. El potencial infinitesimal.
2. Se integra desde $a = 0$ hasta $a = R$
3. La integral se resuelve haciendo la sustitución $u = z^2 + a^2$. De las tablas de integrales se obtiene:
4. Factorizando se obtiene finalmente:



$$dV = \frac{k dq}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}}$$

$$V = \int_0^R \frac{k\sigma 2\pi a da}{(z^2 + a^2)^{1/2}} = k\sigma\pi \int_0^R (z^2 + a^2)^{-1/2} 2a da$$

$$V = k\sigma\pi \int_{z^2+0^2}^{z^2+R^2} u^{-1/2} du = k\sigma\pi \frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}} \Big|_{z^2}^{z^2+R^2}$$

$$= 2k\sigma\pi \left(\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2} \right)$$

$$V = \boxed{2\pi k\sigma |z| \left(\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}} - 1 \right)}$$

Problema 1:

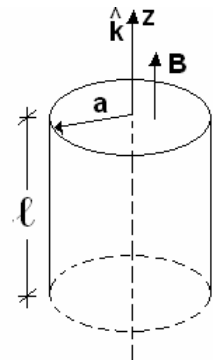
Se puede considerar a un cable coaxial como un conductor cilíndrico de radio $R1$, el cual está rodeado por otro conductor, también cilíndrico, cuyo radio interior es $R2$ y el exterior $R3$. Ambos conductores están aislados uno de otro por una separación $R2 - R1$. Si por los conductores pasan corrientes estacionarias I iguales y de sentidos contrarios y si se considera que la densidad de corriente es uniforme en ambos conductores,

- calcule la inducción magnética B para todo valor de la distancia r al centro del cable coaxial. (3P)
- Bosqueje el campo magnético B en función de r . (2P)

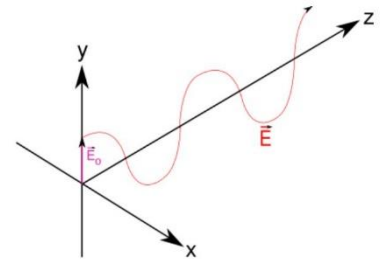
Problema 2:

Una bobina cilíndrica de radio $a = 5.0 \text{ cm}$, longitud $\ell = 15.0 \text{ cm}$, $N = 2000$ vueltas y resistencia $R = 3.0 \Omega$, se introduce coaxialmente en un campo magnético uniforme que varía con el tiempo $\vec{B} = (3t^2 - 8t + 7)\hat{k}$, en Teslas. Hallar en la bobina:

- El flujo magnético en $t = 2s$. (3P)
- La corriente inducida en $t = 1s$. (2P)

**Problema 3:**

Una onda electromagnética polarizada linealmente se propaga en la dirección z positiva, como se muestra en la figura. El vector de campo eléctrico oscila a lo largo del eje y como se indica. La amplitud máxima es $E_0 = 1000 \text{ V/m}$, la onda tiene una frecuencia de 1 MHz .



- ¿Cuál es la intensidad máxima del campo magnético B_0 ? (1P)
- Indique la magnitud y la dirección del vector del campo magnético en un lugar donde $\vec{E} = (0, 250 \text{ V/m}, 0)$. (1.5P)
- ¿Cuál es la distancia más pequeña entre la ubicación considerada anteriormente y el siguiente paso a través del campo magnético máximo? (2.5P)

Problema 4:

Usted tiene un telescopio con un objetivo que tiene una distancia focal de 100 cm y un ocular que tiene una distancia focal 5.00 cm . Usted lo está usando para observar la luna que subtiende un ángulo de 9.50 mrad .

- ¿Cuál es el diámetro de la imagen formada por el objetivo? (1P)
- ¿Cuál es el ángulo subtendido por la imagen formada por el ocular en el infinito? (2P)
- ¿Cuál es el poder magnificación de su telescopio? (2P)